

PROJETO ANÁLISE DE VENDAS – LOJA DE RAÇÃO

Nesse projeto vou simular um banco de dados de uma empresa do ramo de pets (ramo em que trabalho atualmente), usando de meu conhecimento de negócio pra criar dados fictícios, mas representando fielmente o processo de negócio aqui da empresa.

DESCRIÇÃO GERAL

Este projeto consiste no desenvolvimento de uma solução de análise de vendas utilizando conceitos de Data Warehouse e modelagem dimensional. A estrutura foi desenvolvida utilizando o modelo estrela, tendo a tabela de vendas como elemento central e tabelas dimensionais (clientes, produtos, categoria, vendedores, formas de pagamento e datas) relacionadas a ela.

Os dados foram gerados sinteticamente utilizando Python (Pandas e Numpy), sendo posteriormente estruturados em arquivos CSV. A solução permite realizar diversas análises com o objetivo de responder perguntas de negócio e ajudar a empresa a tomar decisões cruciais.

ENTIDADES E ATRIBUTOS

Clientes

- Nome
- Telefone
- Endereço
- CPF

Vendedores

- Nome
- Identificação

Produtos

- Código
- Nome
- Preço de Custo
- Preço de Venda
- Quantidade em Estoque

Categoria

- Nome
- Descrição

Data

- Data Completa
- Ano
- Mês
- Dia

Forma de Pagamento

- Tipo (Dinheiro, cartão, etc...)

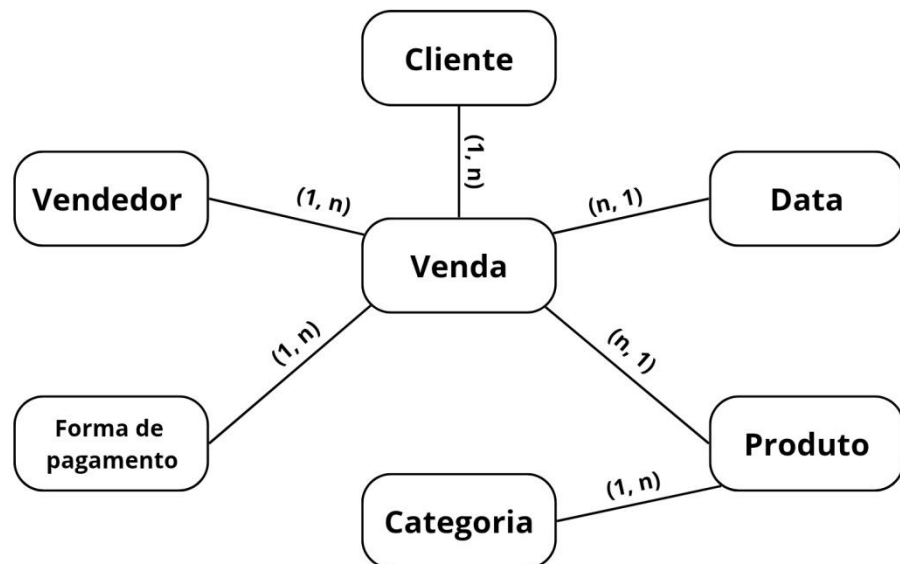
Venda

- ID
- Data
- Produto
- Quantidade
- Desconto
- Custo Total
- Valor Total

RELACIONAMENTOS

- Cliente realiza uma compra
- Venda é realizada por um vendedor
- Venda é realizada em uma data
- Uma venda pode envolver um ou mais produtos
- Um Produto pertence a uma categoria
- Venda utiliza uma forma de pagamento

MODELO CONCEITUAL



MODELO LÓGICO

Cliente

- id_cliente (INT - PK)
- nome (TEXT)
- telefone (TEXT)
- endereço (TEXT)
- bairro (TEXT)
- cpf (TEXT)

Vendedor

- id_vendedor (INT - PK)
- nome (TEXT)

Produtos

- id_produto (INT - PK)
- nome (TEXT)
- precoCusto (FLOAT)
- precoVenda (FLOAT)
- quantidadeEstoque (INT)
- id_categoria (INT - FK)

Categoria

- id_categoria (INT - PK)
- nome (TEXT)
- descricao (TEXT)

Forma de Pagamento

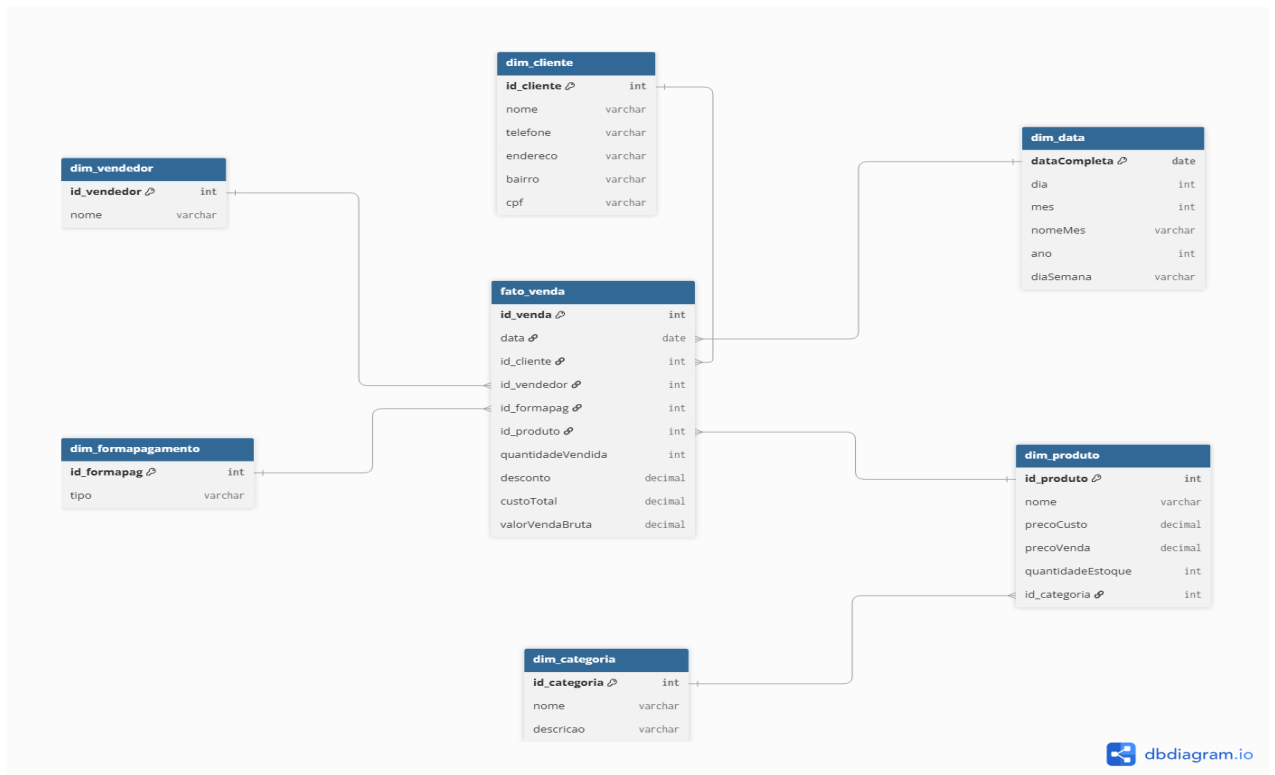
- id_formapag (INT - PK)
- tipo (TEXT)

Data

- dataCompleta (DATE – PK)
- ano (INT)
- mes (INT)
- nomeMes(TEXT)
- dia (INT)
- diaSemana (TEXT)

Venda

- id_venda (INT - PK)
- data (DATE- FK)
- id_cliente (INT - FK)
- id_vendedor (INT - FK)
- id_formapag (INT - FK)
- id_produto (INT - FK)
- quantidadeVendida (INT)
- desconto (FLOAT)
- custoTotal (FLOAT) ----- desconsiderando o valor de desconto
- valorVendaBruta (FLOAT)



DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela	Campo	Tipo	Chave	Descrição
dim_vendedor	id_vendedor	INT	PK	Identificação do Vendedor
dim_vendedor	nome	VARCHAR	-	Nome do Vendedor
dim_cliente	id_cliente	INT	PK	Identificação do Cliente
dim_cliente	nome	VARCHAR	-	Nome do Cliente
dim_cliente	telefone	VARCHAR	-	Telefone do Cliente
dim_cliente	endereço	VARCHAR	-	Endereço (Rua) do Cliente
dim_cliente	bairro	VARCHAR	-	Bairro do Cliente
dim_cliente	cpf	VARCHAR	-	CPF do Cliente
dim_formapagamento	id_formapag	INT	PK	Identificação da Forma de Pagamento
dim_formapagamento	tipo	VARCHAR	-	Tipo de Pagamento (Cartão, dinheiro, etc..)
dim_data	dataCompleta	DATE	PK	Data Completa (YYYY-MM-DD)
dim_data	dia	INT	-	Dia do Mês
dim_data	mes	INT	-	Número do Mês
dim_data	nomeMes	VARCHAR	-	Nome do Mês (Janeiro, Fevereiro, etc...)
dim_data	ano	INT	-	Número do Ano
dim_data	diaSemana	VARCHAR	-	Nome do dia (Segunda, Terça, etc...)
dim_produto	id_produto	INT	PK	Identificação do Produto
dim_produto	nome	VARCHAR	-	Nome do Produto
dim_produto	precoCusto	FLOAT	-	Preço que custou o produto (despesa da empresa)
dim_produto	precoVenda	FLOAT	-	Preço que o produto será vendido
dim_produto	quantidadeEstoque	INT	-	Quantidade do produto em estoque
dim_produto	id_categoria	INT	FK	Categoria que pertence o produto
dim_categoria	id_categoria	INT	PK	Identificação da Categoria
dim_categoria	nome	VARCHAR	-	Nome da Categoria
dim_categoria	descricao	VARCHAR	-	Breve descrição da Categoria
fato_venda	id_venda	INT	PK	Identificação da Venda
fato_venda	data	DATE	FK	Data em que a venda foi realizada
fato_venda	id_cliente	INT	FK	Identificação do Cliente
fato_venda	id_vendedor	INT	FK	Identificação do Vendedor
fato_venda	id_formapag	INT	FK	Identificação da Forma de Pagamento
fato_venda	id_produto	INT	FK	Identificação do Produto
fato_venda	quantidadeVendida	INT	-	Quantidade do produto que foi vendida na transação
fato_venda	desconto	FLOAT	-	Desconto aplicado em % sobre o valorVendaBruta
fato_venda	custoTotal	FLOAT	-	Custo total dos produtos na venda (despesa), desconsiderando o desconto
fato_venda	valorVendaBruta	FLOAT	-	Valor Total da Venda, sem considerar o desconto e o custo